

Bab 5

Karakter Kualitatif dan Hukum Mendel

Penampilan suatu tanaman ditentukan oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi antara keduanya. Faktor genetik menjadi perhatian utama bagi para pemulia karena faktor ini diwariskan dari tetua kepada turunannya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang genetik perlu dipahami untuk dapat memanipulasi tanaman menjadi lebih baik. Sementara itu, faktor lingkungan menjadi perhatian bagi para ekologis, yaitu dengan memanipulasi lingkungan agar tanaman dapat tumbuh seoptimal mungkin.

Karakter-karakter tertentu pada tanaman seperti warna bunga, bentuk polong, dan warna polong; dikendalikan oleh gen sederhana (satu atau dua gen) dan tidak atau sedikit sekali dipengaruhi lingkungan. Karakter ini disebut karakter kualitatif. Namun, banyak karakter yang mempunyai nilai ekonomi dan agronomi sangat penting seperti daya hasil, ukuran tanaman (tinggi tanaman, panjang tongkol jagung), ketahanan kekeringan, ketahanan rebah, dan kualitas hasil umumnya dipengaruhi oleh banyak gen serta dipengaruhi lingkungan. Karakter seperti ini disebut karakter kuantitatif. Pada Tabel 5.1 dijelaskan perbedaan antara karakter kualitatif dan karakter kuantitatif.

Karakter kualitatif ini yang menjadi objek penelitian Mendel sehingga muncul Hukum Mendel I dan Hukum Mendel II. Gregor Mendel (1822—1884) adalah orang Austria yang dikenal sebagai Bapak Genetika, telah meletakkan dasar bagi perkembangan genetika modern. Pada tahun 1865, Mendel menulis makalah dengan judul “*Experiment in Plant Hybridization*”,

TABEL 5.1. PERBANDINGAN KARAKTER KUALITATIF DAN KUANTITATIF

No.	Keterangan	Karakter Kualitatif	Karakter Kuantitatif
1.	Cara membedakan	Ada atau tidaknya gejala, misalnya tahan atau peka, hitam atau putih.	Dapat diukur (cm, g), berbeda gradual (diberi skala).
2.	Pengaruh lingkungan	Tidak dipengaruhi atau sedikit	Besar
3.	Sebaran	Diskrit	Kontinu
4.	Pengujian	Dengan khi kuadrat (χ^2)	Dengan rata-rata, varians, simpangan baku, dll
5.	Seleksi	Dengan observasi	Dengan statistik
6.	Jumlah gen yang mengendalikan	Sederhana (satu atau dua gen)	Kompleks (banyak gen)

yang berisikan laporan hasil percobaannya mengenai persilangan tanaman. Pada tahun 1866, tulisan tersebut dipublikasikan dalam "*Proceedings of the Brunn Society for Natural History*". Mendel mengemukakan beberapa hipotesis mengenai pewarisan material genetik dari tetua kepada keturunannya.

Pendapat Mendel tersebut tidak begitu saja dapat diterima oleh para ahli Biologi pada waktu itu. Penemuan kromosom secara mikroskopis telah membantu proses pengakuan terhadap kebenaran pendapat Mendel karena yang dikemukakan oleh Mendel ternyata mempunyai kesetaraan dengan yang terjadi pada kromosom.

Pada tahun 1900, tiga orang ahli botani pada tempat yang berbeda, yaitu Hugo de Vries (Belanda), Carl Correns (Jerman), dan Eric von Tschermak-Seysenegg (Austria) menemukan laporan Mendel ketika sedang mencari pustaka yang berkaitan dengan penelitiannya. Ketiga ahli botani tersebut mengemukakan pendapatnya tentang teori Mendel dan dapat diterima oleh para ahli Biologi. Peristiwa ini dikenal sebagai penemuan kembali teori Mendel. Kemudian para ahli Biologi merumuskan kembali hipotesis-hipotesis Mendel yang dikenal sebagai Hukum Segregasi dan Hukum Perpaduan Bebas.

Mendel mengembangkan teorinya berdasarkan hasil pengamatan terhadap percobaannya, yaitu persilangan tanaman kacang kapri (*Pisum sativum*). Mendel merupakan orang yang menemukan dasar genetika, meskipun Mendel bukan orang pertama yang melakukan percobaan persilangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain Mendel

melakukan percobaan secara sistematis dan hasil persilangannya dicatat dengan rinci dalam bentuk bilangan. Sebelum percobaan, Mendel menyiapkan bahan tanaman dengan seksama. Bahan tanaman yang dipilih adalah galur murni kacang kapri yang mempunyai karakter-karakter mudah diamati.

A. Percobaan Mendel

Mendel membagi pekerjaannya ke dalam tahapan yang sistematis, yang sampai sekarang cara tersebut masih digunakan dalam praktik pemuliaan tanaman. Tahapan pekerjaan tersebut adalah persiapan bahan tanaman, persilangan kacang kapri yang mempunyai ciri berbeda, penanaman benih hasil persilangan dan pencatatan ciri yang terlihat, serta perumusan suatu hipotesis dengan pendekatan matematis.

1. Persiapan bahan tanaman

Mendel mengumpulkan berbagai genotipe kacang-kacangan dan menanamnya. Sebagian besar dari genotipe yang dikumpulkannya termasuk ke dalam spesies kacang kapri (*Pisum sativum*) dan spesies yang lain, yaitu *P. quadratum*, *P. saccharatum*, dan *P. umbrellatum*. Percobaan Mendel terutama didasarkan pada pengamatan terhadap *P. sativum*.

Mendel memilih kacang kapri karena beberapa alasan, di antaranya biji (benihnya) mudah didapat, mudah ditanam, merupakan tanaman setahun (annual), serta mempunyai bunga sempurna (terdapat alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga) yang bersifat menyerbuk sendiri. Selain itu, bunganya relatif besar sehingga mudah untuk dilakukan penyerbukan silang buatan antarbunga atau tanaman yang berbeda. Tanaman ini mempunyai karakter yang mudah diamati, yaitu ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan nyata. Karakter tersebut antara lain: 1) perbedaan bentuk biji matang: bundar dan keriput, 2) perbedaan warna albumen biji: kuning dan hijau, 3) perbedaan warna bunga: merah dan putih, 4) perbedaan warna polong sebelum matang: kuning dan hijau, 5) perbedaan bentuk polong matang: licin dan keriput, 6) perbedaan posisi bunga: aksial dan terminal, 7) perbedaan tinggi tanaman: tinggi dan pendek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Pada persiapan bahan tanaman, Mendel menanam bahan tanaman tersebut selama dua tahun berturut-turut. Setiap genotipe ditanam terpisah dari genotipe lain untuk mencegah terjadinya persilangan antargenotipe. Mendel memurnikan genotipe-genotipe dengan cara membuang tanaman atau biji yang mempunyai ciri berbeda dari tetuanya. Tahapan ini penting

TABEL 5.2. TUJUH KARAKTER KACANG KAPRI YANG MENJADI OBJEK PENELITIAN MENDEL

Karakter	Dominan	Resesif
Bentuk biji matang	 bundar	 keriput
Warna albumen biji	 kuning	 hijau
Warna bunga	 merah	 putih
Warna polong sebelum matang	 hijau	 kuning
Bentuk polong matang	 licin	 keriput
Posisi bunga	 aksial	 terminal
Tinggi tanaman	 tinggi	 pendek

dilakukan untuk menghasilkan bahan tanaman yang secara genetik seragam (saat ini disebut homozigot).

2. Persilangan kacang kapri yang mempunyai ciri berbeda

Mendel melakukan persilangan secara manual antara kacang kapri yang mempunyai ciri berbeda. Misalkan antara kacang kapri warna polong kuning dan kacang kapri warna polong hijau, warna bunga merah dan putih, bentuk polong licin dan keriput. Benih hasil persilangan disimpan secara terpisah berdasarkan pasangan tetuanya.

3. Penanaman benih hasil persilangan dan pencatatan ciri yang terlihat

Mendel menanam benih hasil persilangan yang kemudian dikenal sebagai tanaman F1 (filial pertama). Tanaman ini diamati ciri-cirinya yang kemudian dibandingkan dengan ciri tetua-tetunya. Tanaman yang tumbuh selanjutnya dibiarkan menyerbuk sendiri atau disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan biji generasi berikutnya yaitu F2. Selanjutnya F3 merupakan penyerbukan sendiri tanaman F2. Generasi F4, F5, dan seterusnya diperoleh dari *selfing* individu-individu dari generasi sebelumnya. Mendel melakukan pengamatan sampai generasi F7. Berdasarkan karakter yang muncul pada F2, Mendel menyusun teorinya. Di samping itu, untuk tujuan pengujian, Mendel juga melakukan persilangan antara F1 dengan tetua (resesif) yang dikenal dengan istilah *test cross*.

4. Perumusan suatu hipotesis dengan pendekatan matematis

Keberhasilan Mendel dalam menjawab persoalan ini karena ketajamannya dalam mengamati perbandingan karakter yang muncul dan menyusun suatu hubungan matematis, yang dapat berlaku umum. Walaupun hanya sedikit mengetahui teori peluang dan statistika, Mendel telah mengetahui pentingnya jumlah pengamatan yang besar. Banyak peneliti-peneliti sebelum Mendel yang mencatat kejadian pada percobaannya seperti yang dilakukan oleh Mendel. Akan tetapi, mereka tidak berhasil menerangkan alasan munculnya kejadian tersebut.

Untuk menguji apakah hukum yang dihasilkan dari tanaman kapri juga berlaku pada spesies lain, Mendel melakukan percobaan yang sama pada tanaman dari spesies lain, yaitu *Phaseolus vulgaris* (buncis), *P. nanus*, dan *P. multiflorus*. Pada percobaan menggunakan buncis, untuk karakter-karakter panjang batang, warna polong, dan bentuk polong, Mendel memperoleh data yang menunjang teorinya. Akan tetapi, pada percobaan menggunakan *Phaseolus nanus* dan *P. multiflorus* terdapat data-data yang tidak menunjang hipotesis tersebut, tetapi Mendel tidak memperdulikan hal ini dan tetap pada teorinya. Saat ini diketahui bahwa karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Teori Mendel kemungkinan disebabkan oleh interaksi antargen atau interaksi genetik dengan lingkungan.

Selain membahas data untuk setiap karakter, Mendel juga menyusun hipotesis berdasarkan data yang merupakan kombinasi dari dua karakter dan tiga karakter. Misalnya, kombinasi antara karakter warna biji dengan

bentuk biji. Pengamatan berdasarkan satu karakter disebut monohibrid, dua karakter disebut dihibrid, tiga karakter disebut trihibrid dan banyak karakter disebut polihibrid. Pengamatan monohibrid melahirkan Hukum Mendel I sedangkan pengamatan dihibrid melahirkan Hukum Mendel II.

B. Percobaan Monohibrid

Pada percobaan monohibrid untuk ketujuh karakter yang diamati, pada seluruh tanaman F1 hanya karakter dari salah satu tetuanya yang muncul, sedangkan karakter dari tetua lainnya sama sekali tidak muncul. Sebagai contoh untuk warna polong dari persilangan tetua, warna polong hijau dengan warna polong kuning menghasilkan turunan semua berwarna hijau; bentuk biji bundar disilangkan dengan bentuk biji keriput menghasilkan turunan yang bentuk bijinya semua bundar (Tabel 5.3).

TABEL 5.3. DATA PERSILANGAN DAN HASIL F1 PERCOBAAN MENDEL PADA KACANG KAPRI

Karakter	Persilangan	Tanaman F1
Bentuk biji	Bundar x Keriput	100% Bundar
Warna albumen	Kuning x Hijau	100% Kuning
Warna bunga	Merah x Putih	100% Merah
Bentuk polong	Gembung x Berkerut	100% Gembung
Warna polong	Hijau x Kuning	100% Hijau
Kedudukan bunga	Aksial x Terminal	100% Aksial
Tinggi tanaman	Tinggi x Pendek	100% Tinggi

TABEL 5.4. DATA F2 HASIL PERSILANGAN MONOHIBRID MENDEL PADA KACANG KAPRI

Karakter Perbandingan	Penyebaran Karakter		Perbandingan
	(1)	(2)	
Bentuk biji	5.474 Bundar	1.850 Keriput	2,99 : 1
Warna albumen	6.022 Kuning	2.001 Hijau	3,01 : 1
Warna bunga	705 Merah	224 Putih	3,15 : 1
Bentuk polong	882 Gembung	299 Berkerut	2,95 : 1
Warna polong	428 Hijau	152 Kuning	2,85 : 1
Kedudukan bunga	451 Aksial	207 Terminal	3,14 : 1
Tinggi tanaman	787 Tinggi	277 Pendek	2,84 : 1

Pada generasi F2 semua karakter yang dimiliki oleh kedua tetua awal muncul kembali, yaitu baik tanaman yang mempunyai warna polong hijau maupun kuning; bentuk biji bundar maupun keriput. Jadi, ciri yang tidak tampak pada generasi F1 muncul kembali pada generasi F2, ciri tersebut tertutupi oleh ciri dari tetua lain. Ciri yang tertutup itu kemudian disebut ciri resesif dan yang menutupi disebut ciri dominan. Jadi, bentuk biji bundar dan warna polong hijau merupakan ciri dominan; bentuk biji keriput dan warna polong kuning merupakan ciri resesif. Dari percobaan Mendel untuk seluruh karakter yang diamati pada F2 terdapat perbandingan yang mendekati 3 : 1 antara jumlah individu tanaman dengan ciri dominan dengan ciri resesif (Tabel 5.4).

Hubungan antara ciri-ciri pada suatu karakter tidak selalu dominan resesif. Terdapat kasus bahwa ciri yang muncul pada tanaman F1 ternyata bukan merupakan ciri dari salah satu tetuanya, melainkan campuran dari kedua tetuanya. Kasus seperti ini disebut hubungan kodominan. Pada kasus ini tidak terdapat alel dominan dan resesif, kedua alel berinteraksi dan akan berekspresi menghasilkan fenotipe baru yang berbeda dari kedua tetuanya. Perbandingan fenotipe F2 adalah sama dengan perbandingan genotipenya yaitu 1 : 2 : 1.

Sebagai contoh, terdapat pada bunga *snapdragon*. Dalam keadaan homozigot, terdapat dua warna, yaitu merah tua (RR) dan putih (rr). Hasil persilangannya (F1), kedua alel R dan r berinteraksi menghasilkan warna bunga merah muda. Pada F2, diperoleh perbandingan fenotipe merah tua (RR) : merah muda (Rr) : putih (rr) sama dengan 1 : 2 : 1.

c. Hukum Mendel Pertama

Munculnya kembali semua karakter pada F2, yang pada generasi sebelumnya menghilang, merupakan persoalan yang tidak dapat dijelaskan oleh pendapat yang berlaku pada waktu itu, yaitu teori pewarisan pencampuran (*blending inheritance*). Mendel mengemukakan bahwa pada setiap tanaman terdapat dua faktor untuk masing-masing karakter yang dibawanya, satu faktor berasal tetua jantan dan faktor yang lainnya dari tetua betina. Kedua faktor tersebut dapat bergabung satu dengan yang lain melalui proses perkawinan. Dalam penggabungan tersebut setiap faktor tetap utuh mempertahankan identitasnya sehingga kedua-duanya dapat berpisah kembali secara utuh, yaitu pada saat pembentukan gamet.

Hipotesis segregasi ini membantah pendapat yang terkandung dalam teori pewarisan pencampuran, yang menganggap pewarisan karakter dari kedua tetua terhadap anaknya seperti proses penuangan cat dari dua kaleng

induk yang berbeda warna ke dalam satu kaleng anak sehingga kedua cat tersebut akan bercampur membentuk satu warna baru. Teori pencampuran tidak menjawab persoalan munculnya warna-warna dari tetua awal pada generasi F₂. Seharusnya bila teori pencampuran itu benar semua individu F₂ harus mempunyai ciri yang sama karena individu-individu F₂ merupakan hasil perkawinan antara individu F₁ yang seragam.

Misteri ini dijawab dengan hipotesis segregasi yang dikemukakan oleh Mendel, yang intinya menekankan bahwa faktor-faktor tersebut setara dengan utuhnya atom-atom yang membentuk suatu molekul. Mendel melambangkan faktor-faktor tersebut dengan satu huruf. Huruf besar (misal A) untuk faktor dominan dan huruf kecil (misal a) untuk faktor resesif. Dalam bagan persilangan tetua dominan dan resesif diberi lambang dengan AA dan aa. Kedua faktor yang terdapat dalam satu individu akan berpisah dalam proses pembentukan gamet dan bersatu kembali melalui perkawinan membentuk satu zigot.

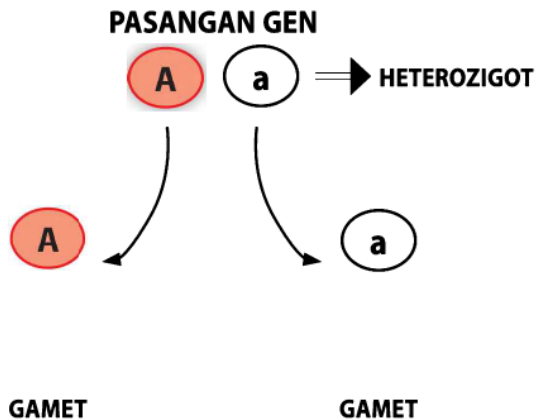
Penjelasan Mendel merupakan contoh klasik model atau hipotesis yang dibuat berdasarkan pengamatan yang kemudian sesuai dengan hasil pengujian pada percobaan-percobaan lebih lanjut. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, Mendel menyimpulkan beberapa hal berikut.

1. Terdapat penentu pewarisan yang kodratnya terpisah atau partikulat. Sekarang penentu pewarisan tersebut dikenal dengan istilah gen.
2. Setiap tanaman kacang kapri dewasa mempunyai sepasang alel dalam setiap selnya untuk setiap karakter yang diamati.
3. Pada waktu pembentukan gamet, setiap alel dari sepasang alel-alel akan berpisah (bersegregasi) sama rata ke dalam sel-sel gamet.
4. Akibat dari kejadian tersebut, setiap gamet membawa hanya satu anggota dari setiap pasang alel.
5. Penggabungan gamet-gamet dari tiap tetua untuk membentuk zigot terjadi secara acak, tanpa ditentukan oleh alel yang dibawanya.

Dari percobaan monohibrid tersebut muncullah Hukum Mendel Pertama yaitu:

"pada waktu pembentukan gamet, alel-alel dari pasangan alel berpisah atau bersegregasi satu terhadap lainnya ke dalam gamet-gamet sehingga separuh gamet membawa salah satu alel dan separuh gamet lainnya membawa satu alel lainnya".

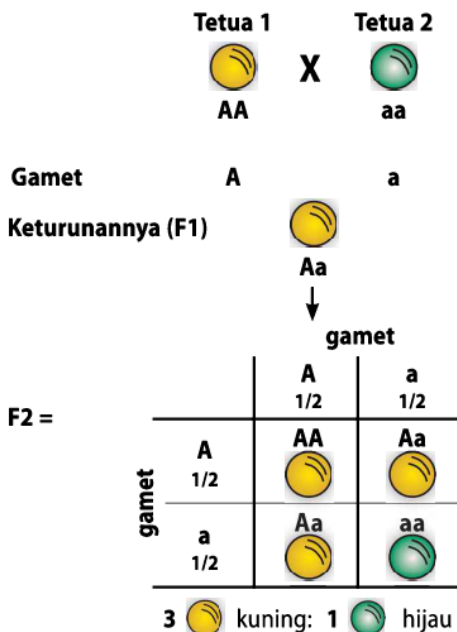
Ilustrasi dari Hukum Mendel Pertama disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Ilustrasi Hukum Mendel Pertama

D. Penggabungan Gamet Secara Acak

Perbandingan 3 : 1 untuk tanaman dominan dengan tanaman resesif pada populasi F₂ merupakan hasil proses penggabungan gamet secara acak. Pengertian penggabungan secara acak ialah bahwa setiap gamet jantan yang dihasilkan oleh F₁ akan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengawini gamet-gamet betina dari individu-individu dari F₁. Melalui proses segregasi kedua faktor dari satu individu akan berpisah terbawa ke dalam gamet, misalnya untuk individu yang kombinasi faktornya Aa akan dihasilkan gamet A dan gamet a. Hal ini akan berlangsung baik pada gamet



Gambar 5.2. Hasil percobaan monohibrid generasi F₁ memunculkan karakter dominan, dan F₂ memunculkan karakter dominan dan resesif dengan perbandingan 3 : 1

jantan dan gamet betina. Dengan demikian, akan diperoleh gamet berfaktor A dan gamet berfaktor a dengan jumlah yang sama, baik pada gamet jantan maupun pada gamet betina (Gambar 5.2).

Melalui proses penggabungan gamet secara acak akan diperoleh kombinasi faktor AA, Aa, dan aa dalam perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama ini diperoleh karena berdasarkan kaidah peluang dalam proses penggabungan secara acak maka frekuensi gabungan akan sama dengan hasil penggandaan frekuensi faktor yang digabungkan. Oleh karena setiap gamet mempunyai frekuensi yang sama, $\frac{1}{2} A : \frac{1}{2} a$, maka faktor gabungan AA, Aa, aA, dan aa masing-masing akan mempunyai frekuensi $\frac{1}{4}$. Karena A dominan terhadap a maka pada F₂ antara dominan (AA, Aa) dengan resesif (aa) akan diperoleh perbandingan $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$. Bila penggabungan tidak terjadi secara acak tidak akan diperoleh perbandingan 3 : 1.

E. Percobaan Dihibrid

Pengamatan lain yang juga dilakukan Mendel, melibatkan dua karakter (dihibrid). Pada percobaan dihibrid tanaman yang mempunyai biji bundar dan warna kuning disilangkan dengan tanaman yang berbiji keriput dengan warna hijau. Karakter biji bundar dan warna kuning merupakan ciri dominan, sedangkan keriput dan hijau merupakan ciri resesif. Benih F₁ hasil persilangannya ditanam dan diperoleh tanaman F₁ yang seluruhnya berfenotipe biji bundar kuning.

Pada tanaman F₁ dilakukan penyerbukan sendiri (*selfing*), diperoleh benih F₂ yang kemudian ditanam. Tanamannya merupakan tanaman F₂ sebanyak 556, yang dapat dikelompokkan berdasarkan fenotipenya, yaitu bundar kuning; keriput kuning; bundar hijau; dan keriput hijau. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai perbandingan yang mendekati perbandingan 9 : 3 : 3 : 1 (Tabel 5.5).

**TABEL 5.5. JUMLAH TANAMAN F₂ (HASIL PERSILANGAN DIHIBRID)
PERCOBAAN MENDEL YANG TERBAGI 4 KELOMPOK FENOTIPE**

Kelompok	Banyaknya	Fenotipe
I	315	Bundar dan Kuning
II	101	Keriput dan Kuning
III	108	Bundar dan Hijau
IV	32	Keriput dan Hijau
Jumlah	556	

Dari data tersebut dapat dibuat pengelompokan lain berdasarkan bentuk biji atau warna saja sehingga diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.6. Atas dasar perbandingan tersebut, dapat diartikan bahwa percobaan dihibrid bisa diuraikan menjadi dua percobaan monohibrid karena masing-masing karakter terdapat perbandingan 3 : 1 untuk ciri dominan berbanding ciri resesif. Kedua karakter yang diamati bersegregasi dengan bebas, yang ditunjukkan oleh perbandingan fenotipe yang sama, yaitu 3 : 1 pada setiap kasus.

TABEL 5.6. JUMLAH TANAMAN F2 (HASIL PERSILANGAN DIHIBRID) PERCOBAAN MENDEL YANG DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN BENTUK BIJI ATAU WARNA

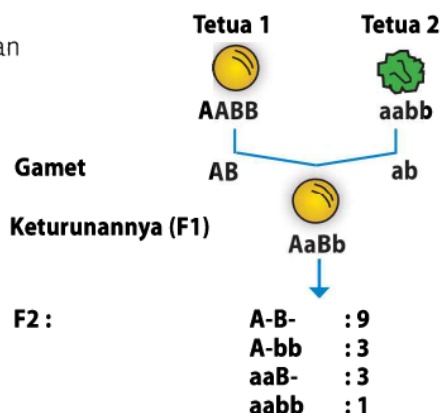
Berdasarkan bentuk	Berdasarkan warna
Bundar 423 (3/4)	Kuning 416 (3/4)
Keriput 133 (1/4)	Hijau 140 (1/4)
556	556

Pada percobaan dihibrid, genotipe tanaman F2 ditetapkan dengan memperhatikan proses segregasi untuk setiap karakter. Misalnya, biji tanaman yang berfenotipe bundar kuning (kedua karakter tersebut berciri dominan) akan mempunyai empat kemungkinan genotipe, yaitu AABB, AABb, AaBB, atau aaBb. Demikian juga dengan fenotipe-fenotipe lainnya. Kelompok fenotipe dan frekuensinya serta kelompok genotipe dan frekuensinya disajikan pada Tabel 5.7. Ilustrasi percobaan dihibrid disajikan pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4.

TABEL 5.7. FREKUENSI FENOTIPE DAN GENOTIPE TANAMAN F2 TANAMAN KACANG KAPRI HASIL PERSILANGAN DIHIBRID MENDEL

Kelompok Fenotipe	Frekuensi Fenotipe	Genotipe	Banyaknya	Frekuensi Genotipe
I (A-B-) Bundar Kuning	9/16	AABB	38	1/16
		AaBB	60	2/16
		AABb	65	2/16
		AaBb	138	4/16
II (aaB-) Keriput Kuning	3/16	aaBB	28	1/16
		aaBb	68	2/16
III (A-bb) Bundar Hijau	3/16	AAbb	35	1/16
		Aabb	67	2/16
IV (aabb) Keriput Hijau	1/16	aabb	30	1/16

Gambar 5.3.
Ilustrasi percobaan
dihybrid



Gambar 5.4. Bujur sangkar punnet untuk menjelaskan perbandingan genotipe F2.

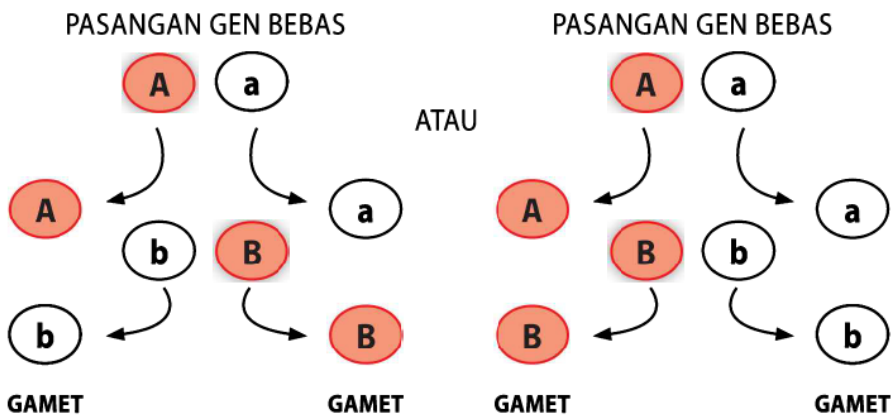
		Gamet dari tetua AaBb				Keterangan :
		AB	Ab	aB	ab	
Gamet dari tetua AaBb	ab	AABB	AABb	AaBB	AaBb	kuning bundar
	aB	AABb	AAbb	AABb	Aabb	hijau bundar
	Ab	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb	kuning keriput
	AB	AaBb	Aabb	aaBb	aabb	hijau keriput

F. Hukum Mendel Kedua

Mendel telah menunjukkan bahwa segregasi pada dua karakter, bentuk dan warna kulit biji, bebas satu dari yang lainnya. Kebebasan segregasi berarti kebebasan alel-alel dari dua lokus yang berbeda dalam berpadu membentuk gamet-gamet. Ini dirumuskan sebagai hipotesis atau Hukum Mendel kedua yang disebut hukum perpaduan bebas, yang dirumuskan sebagai berikut :

"Pada waktu pembentukan gamet setiap pasang alel dalam satu lokus bersegregasi bebas dari pasangan alel lokus lainnya, dan akan berpadu secara bebas dengan alel-alel dari lokus lainnya".

Proses perpaduan bebas dari alel-alel dalam pembentukan gamet akan diperoleh gamet-gamet, dengan berbagai kombinasi alel, dengan perbandingan yang sama. Gamet-gamet dengan perbandingan yang sama ini melalui proses penggabungan gamet secara acak dalam perkawinan, akan diperoleh perbandingan fenotipe F2 seperti yang diperoleh Mendel: $9/16 : 3/16 : 3/16 : 1/16$. Ilustrasi Hukum Mendel kedua disajikan pada Gambar 5.5.



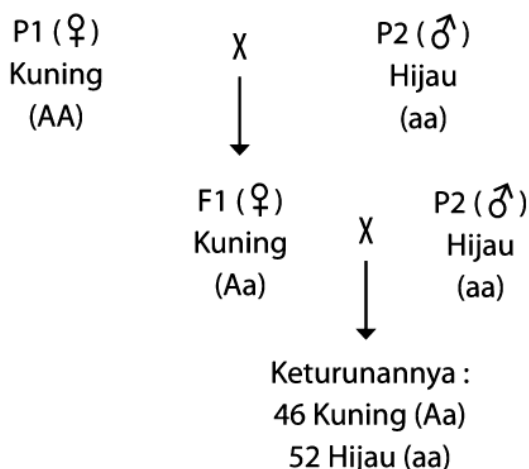
Gambar 5.5. Ilustrasi Hukum Mendel Kedua

G. Uji Silang (*Test Cross*)

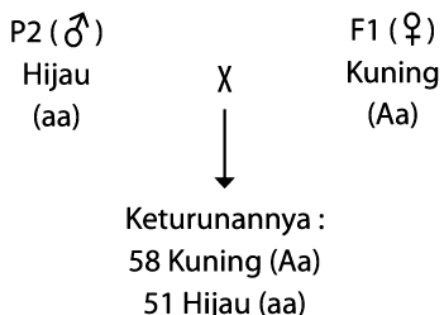
Apabila teori bebas itu benar maka gamet-gamet yang dihasilkan oleh individu F1 harus mempunyai frekuensi yang sama. Tanaman F1 dengan genotipe Aa akan mempunyai gamet A dan a dengan perbandingan 1 : 1. Tanaman F1 dengan genotipe AaBb akan mempunyai gamet AB, Ab, aB, dan ab dengan perbandingan 1 : 1 : 1 : 1.

Untuk menguji kebenaran teori tersebut, Mendel melakukan persilangan F1 dengan tanaman homozigot resesif untuk karakter-karakter tersebut. Metode ini kemudian disebut uji silang (*Test Cross*). Landasan dari metode ini ialah dengan menyilangkan F1 dengan homozigot resesif maka frekuensi fenotipe dari turunannya akan menggambarkan frekuensi gamet F1. Hal ini terjadi karena homozigot resesif hanya menghasilkan satu jenis gamet dengan alel-alel resesif.

Mendel melakukan persilangan tanaman F1 (hasil persilangan antara tetua warna polong kuning dengan tetua warna polong hijau) dengan tetua resesif (warna polong hijau) sebagai berikut: 1) F1 sebagai tetua betina (♀) dan 2) F1 sebagai tetua jantan (♂). Dari kedua jenis persilangan tersebut, diperoleh turunan yang terbagi ke dalam dua jenis fenotipe, dengan



Persilangan resiprokalnya adalah sebagai berikut:

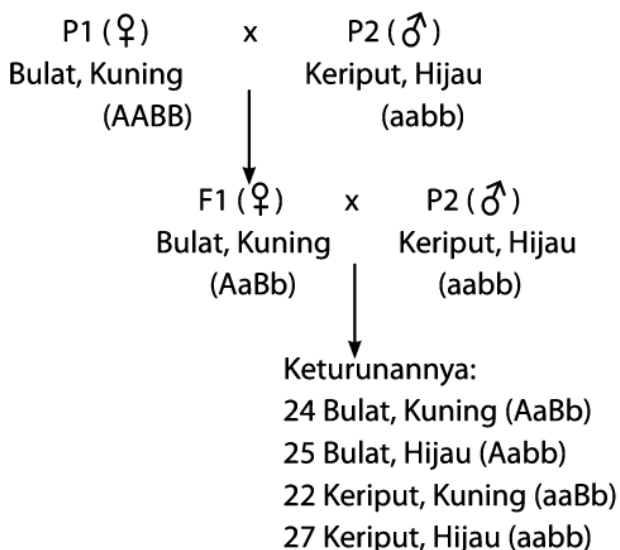


Gambar 5.6. Persilangan F1 monohibrid dengan tetua resesif (*testcross*)

perbandingan yang hampir sama, yaitu 1 : 1. Bagan percobaannya disajikan pada Gambar 5.6.

Mendel juga melakukan persilangan tanaman F1 dihibrid (hasil persilangan antara tetua berbiji Bulat Kuning dengan tetua berbiji Keriput Hijau) dengan tetua resesif sebagai berikut: 1) F1 sebagai tetua betina (♀) dan 2) F1 sebagai tetua jantan (♂). Dari kedua jenis persilangan tersebut, diperoleh turunan yang terbagi ke dalam empat jenis fenotipe, dengan perbandingan yang hampir sama, yaitu 1 : 1 : 1 : 1. Bagan percobaannya disajikan pada Gambar 5.7.

Kedua percobaan di atas menunjukkan bahwa jenis genotipe yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh jenis seks apakah karakter-karakter



Persilangan resiprokalnya adalah sebagai berikut:



Gambar 5.7. Persilangan F1 dihibrida dengan tetua resesif

tersebut dibawa melalui ovule (♀) atau melalui polen (♂). Empat jenis fenotipe yang terdapat pada F2, muncul dengan perbandingan 1 : 1 : 1 : 1. Hasil uji silang ini menunjukkan kebenaran hipotesis Mendel mengenai perpaduan bebas alel-alel dari berbagai lokus dalam pembentukan gamet.

